BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, BAHAWALPUR

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2023

MATHEMATICS

Past Paper 2023

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper I (Objective) — Ist - A - Exam 2023

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 5193

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا قلم سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر درست کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. log e = —— where e ≈ 2.718 :

(A) 0
(B) 0.4343
(C) ∞
(D) 1

—— = log e جبکہ e ≈ 2.718

Q2. (25/16)^(-1/2) = —— :

(A) 5/4
(B) 4/5
(C) -5/4
(D) -4/5

—— = (1/2-)^(25/16)

Q3. Adj of [[1,2],[0,-1]] is equals to :

(A) [[-1,0],[2,1]]
(B) [[1,-2],[0,-1]]
(C) [[-1,2],[0,-1]]
(D) [[-1,-2],[0,-1]]

[[1-,0],[1,2]] کا Adj برابر ہے

Q4. Conjugate of Surd a+√b is —— :

(A) -a+√b
(B) a-√b
(C) √a+√b
(D) √a-√b

مقدار اصم a+√b کا زوج متمم —— ہے

Q5. If the capacity "c" of an elevator is at most 1600 pounds then —— :

(A) $c < 1600$
(B) $c \geq 1600$
(C) $c \leq 1600$
(D) $c > 1600$

ایک لفٹ کی بوجھ اٹھانے کی استعداد "c" زیادہ سے زیادہ 1600 پاؤنڈ ہو تو ——

Q6. H.C.F. of $x^2 - 5x + 6$ and $x^2 - x - 6$ is —— :

(A) x - 3
(B) x + 2
(C) $x^2 - 4$
(D) x - 2

x^2-5x+6 اور x^2-x-6 کا عاد اعظم —— ہے

Q7. What will be added to complete the square of $9a^2 - 12ab$:

(A) $-16b^2$
(B) $16b^2$
(C) $4b^2$
(D) $-4b^2$

$9a^2-12ab$ کو کامل مربع بنانے کے لیے اس میں کیا جمع کریں گے

Q8. Point (-3,-3) lies in the Quadrant :

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV

نقطہ (3-,3-) مستوی کے ربع میں واقع ہے

Q9. In a Parallelogram, opposite sides are —— :

(A) Parallel
(B) Perpendicular
(C) Intersect
(D) Concurrent

متوازی الاضلاع کے مخالف اضلاع —— ہوتے ہیں

(A) متوازی
(B) عمودی
(C) قاطع
(D) ہم نقطہ

Q10. A Ray has —— end points :

(A) 0
(B) 3
(C) 2
(D) 1

ایک شعاع کے —— سرے ہوتے ہیں

Q11. Mid-Point of the points (-2,2) and (2,-2) is —— :

(A) (2,2)
(B) (-2,-2)
(C) (0,0)
(D) (1,1)

نقاط (-2,2) اور (2,-2) کا درمیانی نقطہ —— ہے

Q12. Any point on the Right Bisector of a line is equidistant from —— :

(A) Mid Point
(B) End Point
(C) Point of Intersection
(D) Any Point

اگر ایک نقطہ کسی قطعہ خط کے عمودی ناصف پر واقع ہو تو وہ —— سے مساوی الفاصلہ ہوتا ہے

(A) وسطی نقطہ
(B) سرے
(C) نقطہ تقاطع
(D) کسی بھی نقطہ

Q13. The —— Altitudes of an Isosceles Triangle are congruent :

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 1

مساوی الساقین مثلث کے —— ارتفاع متماثل ہوتے ہیں

Q14. The Interior of a Triangle is the part of the —— enclosed by the Triangle :

(A) Plane
(B) Square
(C) Rectangle
(D) Parallelogram

—— کے ایسے تمام نقاط کا سیٹ جو کسی مثلث کے اندر ہوں مثلث کا اندرونہ کہلاتے ہیں

(A) مستوی
(B) مربع
(C) مستطیل
(D) متوازی الاضلاع

Q15. Symbol used for Similarity is :

(A) ≤
(B) ≥
(C) ≈
(D) [illegible in source scan]

متشابہ کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے

Mathematics (Subjective) — Ist - A - Exam 2023

ریاضی (انشائیہ)

Time Allowed: 2:10 hours | **Maximum Marks:** 60

Note: It is compulsory to attempt (6 – 6) parts each from Q.No. 2, 3 and 4. Attempt any (03) questions from Part II while Q.No.9 is compulsory. Write same Question Number and its Part Number as given in the question paper.

ہدایات: حصہ اول یعنی سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے (6-6) حصے حل کریں۔ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین سوالات حل کریں۔ جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: (Part I) — 18 x 2 = 36 — Make diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو ڈایا گرام بنائیں۔

Q2.

سوال نمبر 2

(i) Find Product. [1 2] [[5],[4]]

ضربی حاصل معلوم کیجیے۔

(ii) Define Square Matrix.

مربعی قالب کی تعریف کیجیے۔

(iii) Simplify. $\sqrt[3]{(-8/27)}$

مختصر کیجیے۔

(iv) Express 1/(1+2i) in the Standard Form a + ib

1/(1+2i) کو معیاری شکل a+ib میں ظاہر کیجیے۔

(v) Find the value of 'x' when: $\log_{64} 8 = x/2$

'x' کی قیمت معلوم کیجیے جبکہ

(vi) Calculate. $\log_2 3 \times \log_3 2$

قانون کی مدد سے قیمت معلوم کیجیے۔

(vii) Simplify. $(x^2 - 49) \cdot (5x + 2)/(x + 7)$

مختصر کیجیے۔

(viii) Simplify. $\sqrt{3}(2\sqrt{3} + 3\sqrt{3})$

مختصر کیجیے۔

(ix) Factorize. $3x - 243x^3$

تجزی کیجیے۔

Q3.

سوال نمبر 3

(i) Simplify. $(a + b)/(a^2 - b^2) \div (a^2 - ab)/(a^2 - 2ab + b^2)$

مختصر کیجیے۔

(ii) Solve for "x". $|2x + 5| = 11$

"x" کی قیمت معلوم کیجیے۔

(iii) Define Linear Inequality in One Variable.

ایک متغیرہ غیر مساوات کی تعریف کیجیے۔

(iv) Define Origin.

مبدا کی تعریف کیجیے۔

(v) Verify whether the points (-1,1) lies on the line 2x - y + 1 = 0 or not?

تصدیق کیجیے کہ نقاط $(-1,1)$ لائن $2x-y+1=0$ پر واقع ہیں یا نہیں؟

(vi) Find the Distance between Two Points if S(-1,3), R(3,-2)

دو نقاط کے درمیان فاصلہ معلوم کیجیے اگر

(vii) Define Parallelogram.

متوازی الاضلاع کی تعریف کیجیے۔

(viii) What is meant by S.A.A. ≅ S.A.A.?

S.A.A. ≅ S.A.A. سے کیا مراد ہے؟

(ix) In the given figure ABCD is a Parallelogram, then find value of "x and m" [parallelogram with angles (5m+10)°, 11x°, 55°]

دی گئی شکل میں اگر ABCD ایک متوازی الاضلاع ہو تو "x اور m" کی قیمت معلوم کیجیے۔

Q4.

سوال نمبر 4

(i) What is meant by Bisection of an Angle?

کسی زاویے کی تنصیف سے کیا مراد ہے؟

(ii) If 13 cm, 12 cm and 5 cm are the lengths of a Triangle, then verify that difference of measures of any two sides of a triangle is less than the measure of the third side.

اگر ایک مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں 13 cm، 12 cm اور 5 cm ہوں تو تصدیق کیجیے کہ مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیوں کا فرق تیسرے ضلع کی لمبائی سے کم ہوتا ہے۔

(iii) Define Proportion.

تناسب کی تعریف کیجیے۔

(iv) State the converse of Pythagoras Theorem.

فیثاغورث مسئلہ معکوس بیان کیجیے۔

(v) Define Triangular Region.

مثلثی علاقہ کی تعریف کیجیے۔

(vi) Define Incentre.

اندرونی مرکز کی تعریف کیجیے۔

(vii) Find the unknown value in the given figure. [right triangle, hypotenuse √2 cm, base 1 cm]

دی گئی شکل میں معلوم مقدار معلوم کیجیے۔

(viii) Find the Area of the given figure. [square of side 4 cm]

دی گئی شکل کا رقبہ معلوم کیجیے۔

(ix) Construct a Triangle ABC in which mAB = 4.8 cm, mBC = 3.7 cm, m∠B = 60°

مثلث ABC بنائیے جس میں $mAB = 4.8\,cm$، $mBC = 3.7\,cm$، $m\angle B = 60°$

Note: (Part II) — 8 x 3 = 24

حصہ دوم

Q5.

سوال نمبر 5

(**الف**) [4] Solve by using the Matrix Inversion Method. 4x + y = 9, -3x - y = -5

قالبوں کے معکوس کی مدد سے حل کیجیے۔

(**ب**) [4] Use Laws of Exponents to Simplify. $((81)^n \cdot 3^5 - (3)^{4n-1}(243)) / ((9^{2n})(3^3))$

قوانین توان نما کی مدد سے مختصر کیجیے۔

Q6.

سوال نمبر 6

(**الف**) [4] Use Logarithm to find the value of: $(8.97)^3 \times (3.95)^2 / \sqrt[3]{(15.37)}$

لاگارتھم کی مدد سے قیمت معلوم کیجیے۔

(**ب**) [4] If $P = 2 + \sqrt{3}$, then find the value of $P^2 - 1/P^2$

اگر $P = 2 + \sqrt{3}$ ہو تو $P^2 - 1/P^2$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

Q7.

سوال نمبر 7

(**الف**) [4] Factorize the following Cubic Polynomial by Factor Theorem. $x^3 + 5x^2 - 2x - 24$

مسئلہ تجزی کی مدد سے درج ذیل تین درجی کثیر رقمی جملے کی تجزی کیجیے۔

(**ب**) [4] Find the value of l and m for which the following expression will become perfect square. $49x^4 - 70x^3 + 109x^2 + lx - m$

l اور m کی مقداروں کی قیمت معلوم کیجیے جن سے درج ذیل جملہ کامل مربع بن سکے۔

Q8.

سوال نمبر 8

(**الف**) [4] Solve the Inequality. $-5 \leq (4 - 3x)/2$

غیر مساوات حل کیجیے۔

(**ب**) [4] Construct the Triangle ABC and draw the Bisectors of angles. mAB = 3.6 cm, mBC = 4.2 cm, $m\angle B = 75°$

مثلث ABC بنائیے اور زاویوں کے ناصف کھینچیے۔

Q9. (Marks 8) Prove that the Right Bisectors of the sides of a Triangle are Concurrent. OR Prove that Triangles on Equal bases and of equal altitudes are equal in area.

ثابت کیجیے کہ کسی مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔ یا ثابت کیجیے کہ ایسی مثلثیں جن کے قاعدے اور ارتفاع برابر ہوں وہ رقبے میں برابر ہوتی ہیں۔

GROUP - II

Paper I (Objective) — Ist - A - Exam 2023

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 5194

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا قلم سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر درست کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. One Angle on the base of an Isosceles Triangle is 30^0, what is the Vertical Angle :

(A) 30^0 (B) 60^0

(C) 90^0 (D) 120^0

مساوی الساقین مثلث کے قاعدے پر ایک زاویہ 30^0 ہے۔ اس کے راسی زاویے کی مقدار کیا ہوگی

Q2. The area of given figure is: [rectangle 12 cm x 6 cm]

(A) 6 cm^2 (B) 12 cm^2

(C) 72 cm^2 (D) 36 cm^2

دی گئی شکل کا رقبہ ہے

Q3. If a:b = c:d, then a, b, c and d are said to be in :

(A) Proportion (B) Ratio

(C) Equal (D) Unequal

اگر a:b = c:d ہو تو مقداریں a, b, c اور d کہلاتی ہیں

(A) تناسب **(B)** نسبت

(C) برابر **(D)** ناہموار

Q4. A Line Segment has —— end points :

(A) 4 (B) 3

(C) 1 (D) 2

ایک قطعہ خط کے —— سرے ہوتے ہیں

Q5. The Right Bisectors of the Three Sides of a Triangle are :

(A) Congruent
(B) Collinear
(C) Concurrent
(D) Parallel

مثلث کے تینوں اضلاع کے عمودی ناصف ہوتے ہیں

(A) متماثل
(B) ہم خط
(C) ہم نقطہ
(D) متوازی

Q6. ≅ Symbol is used for :

(A) Congruent
(B) Similar
(C) Ratio
(D) Proportion

≅ کی علامت کس لیے استعمال ہوتی ہے

(A) متماثل
(B) متشابہ
(C) نسبت
(D) تناسب

Q7. The Mid Point of the Points (-2,2) and (2,-2) is :

(A) (2,2)
(B) (-2,-2)
(C) (0,0)
(D) (1,1)

نقاط $(-2,2)$ اور $(2,-2)$ کا درمیانی نقطہ ہے

Q8. If (x,0) = (0,y), then (x,y) is :

(A) (0,0)
(B) (1,0)
(C) (0,1)
(D) (1,1)

اگر $(x,0)=(0,y)$ ہو تو (x,y) ہے

Q9. If 'x' is no longer than 10, then :

(A) $x \geq 8$
(B) $x < 10$
(C) $x \leq 10$
(D) $x > 10$

اگر 'x' کی قیمت 10 سے بڑی نہ ہو تو

Q10. H.C.F. of $a^3 + b^3$ and $a^2 - ab + b^2$ is :

(A) $a + b$
(B) $a^2 - ab + b^2$
(C) $(a - b)^2$
(D) $a^2 + b^2$

a^3+b^3 اور a^2-ab+b^2 کا عاد اعظم ہے

Q11. What will be added to complete the Square $9a^2 - 12ab$:

(A) $-16b^2$ (B) $16b^2$

(C) $4b^2$ (D) $-4b^2$

$9a^2 - 12ab$ کو کامل مربع بنانے کے لیے کیا جمع کریں گے

Q12. $(a^2 - b^2)/(a + b)$ is equal to —— :

(A) $(a - b)^2$ (B) $(a + b)^2$

(C) $(a + b)$ (D) $a - b$

$(a+b)/(a^2-b^2)$ برابر ہے ——

Q13. The Characteristic of 5.79 is —— :

(A) 1 (B) 0

(C) -1 (D) [illegible in source scan]

5.79 کا خاصہ —— ہے

Q14. The value of i^9 is —— :

(A) -i (B) 1

(C) i (D) -1

i^9 کی قیمت —— ہے

Q15. Which Order is of a Square Matrix :

(A) 1-by-2 (B) 2-by-2

(C) 2-by-1 (D) 3-by-2

کون سا درجہ مربعی قالب کا ہے

Mathematics (Subjective) — Ist - A - Exam 2023

ریاضی (انشائیہ)

Time Allowed: 2:10 hours | **Maximum Marks:** 60

Note: It is compulsory to attempt (6 – 6) parts each from Q.No. 2, 3 and 4. Attempt any (03) questions from Part II while Q.No.9 is compulsory. Write same Question Number and its Part Number as given in the question paper.

ہدایات: حصہ اول یعنی سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے (6-6) حصے حل کریں۔ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین سوالات حل کریں۔ جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: (Part I) — 18 x 2 = 36 — Make diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو ڈایا گرام بنائیں۔

Q2.

سوال نمبر 2

(i) If B = [[1,1],[2,0]] then verify that $(B^t)^t = B$

اگر $B = [[1,1],[2,0]]$ ہو تو تصدیق کیجیے کہ $B = (B^t)^t$

(ii) Find Determinant of: B = [[3,2],[1,4]]

منطق معلوم کیجیے اگر

(iii) Define Trichotomy Property.

ثلاثی خاصیت کی تعریف کیجیے۔

(iv) Simplify. $(x^3)^2 \div x^{32}$

مختصر کیجیے۔

(v) Find the value of 'a' if: $\log_a 6 = 0.5$

'a' کی قیمت معلوم کیجیے اگر

(vi) Define Logarithm.

لاگارتھم کی تعریف کیجیے۔

(vii) Rationalize the Denominator. $15/(\sqrt{31} - 4)$

مخرج کو ناطق بنائیے۔

(viii) If $x = \sqrt{3} + 2$ then find the value of $x + 1/x$

اگر $x = \sqrt{3} + 2$ ہو تو $x + 1/x$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

(ix) Factorize. $x^2 - 11x - 42$

تجزی کیجیے۔

Q3.

سوال نمبر 3

(i) Define L.C.M.

ذواضعاف اقل کی تعریف کیجیے۔

(ii) Solve the Equation. $\sqrt{(3x+4)} = 2$

مساوات کو حل کیجیے۔

(iii) Solve for 'x'. $|2x + 5| = 11$

حل سیٹ معلوم کیجیے۔

(iv) Find the value of 'm' and 'c' of the line x - 2y = -2 by expressing in the form of y = mx + c

دی گئی مساوات $x - 2y = -2$ کو $y = mx + c$ کی شکل میں ظاہر کرنے کے بعد 'm' اور 'c' کی قیمت معلوم کیجیے۔

(v) Draw the graph of the given equation. y = 7

دی گئی مساوات کا گراف بنائیے۔

(vi) Find the distance between the two given points A(-8,1), B(6,1)

دیے گئے دو نقاط $A(-8,1)$، $B(6,1)$ کے درمیان فاصلہ معلوم کیجیے۔

(vii) Find the Mid-Point of the Line Segment joining the given pairs of points A(-4,9), B(-4,-3)

دیے گئے نقاط $A(-4,9)$، $B(-4,-3)$ سے قطعہ خط کا درمیانی نقطہ معلوم کیجیے۔

(viii) What is meant by S.A.S. ≅ S.A.S?

S.A.S. ≅ S.A.S کا کیا مطلب ہے؟

(ix) What is meant by Point of Trisection?

نقطہ تثلیث سے کیا مراد ہے؟

Q4.

سوال نمبر 4

(i) If CD is Right Bisector of Line Segment AB then (i) mOA = —— (ii) mAQ = ——

اگر CD قطعہ خط AB کا عمودی ناصف ہو تو

(ii) Verify that 3 cm, 4 cm and 5 cm are the sides of Triangle.

ثابت کیجیے 3 cm، 4 cm، 5 cm مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں ہیں۔

(iii) Define Proportion.

تناسب کی تعریف کیجیے۔

(iv) Define Pythagoras Theorem.

مسئلہ فیثاغورث کی تعریف کیجیے۔

(v) Define Point of Concurrency.

ہم نقطہ کی تعریف کیجیے۔

(vi) Define Median of Triangle.

مثلث کے وسطانیہ کی تعریف کیجیے۔

(vii) [illegible in source scan]

[illegible in source scan]

(viii) Find the value of 'x'. [right triangle, hypotenuse √2 cm, base 1 cm]

'x' کی قیمت معلوم کیجیے۔

(ix) Find Area of Figure. [parallelogram, 8 cm, 4 cm height]

رقبہ معلوم کیجیے۔

> Note: (Part II) — 8 x 3 = 24

حصہ دوم

Q5.

سوال نمبر 5

(الف) [4] Solve the System of Linear Equations by the Matrix Inversion Method. 4x + 2y = 8, 3x - y = -1

لینئر مساواتوں کے جوڑوں کو قالبوں کے معکوس کی مدد سے حل کیجیے۔

(ب) [4] Simplify. √[(216)^(2/3) x (25)^(1/2) / (0.04)^(-1/2)]

مختصر کیجیے۔

Q6.

سوال نمبر 6

(الف) [4] Use Log Tables to find the value of: (0.678 x 9.01) / 0.0234

لاگارتھم جدول کی مدد سے قیمت معلوم کیجیے۔

(ب) [4] If x + y + z = 12 and $x^2 + y^2 + z^2 = 64$ then find the value of xy + yz + zx

اگر $x+y+z=12$ اور $x^2+y^2+z^2=64$ ہو تو $xy+yz+zx$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

Q7.

سوال نمبر 7

(الف) [4] If (x + 2) is a factor of $3x^2 + 4kx - 4k^2$ then find the values of "K".

اگر $(x+2)$ جملہ $3x^2+4kx-4k^2$ کا جزو ضربی ہو تو "K" کی قیمتیں معلوم کیجیے۔

(ب) [4] To make the expression $9x^4 - 12x^3 + 22x^2 - 13x + 12$ a perfect square, what should be the value of 'x'?

جملہ $9x^4-12x^3+22x^2-13x+12$ کو مکمل مربع بنانے کے لیے 'x' کی قیمت کیا ہوگی؟

Q8.

سوال نمبر 8

(**الف**) [4] Solve the Inequality. $-5 \leq (4 - 3x)/2 < 1$

غیر مساوات کو حل کیجیے۔

(**ب**) [4] Construct a Triangle XYZ and draw their Medians. mXY = 4.5 cm, mYZ = 3.4 cm, mZX = 5.6 cm

مثلث XYZ بنائیے اور ان کے وسطانیے کھینچیے۔

Q9. (Marks 8) Prove that any point on the Bisector of an angle is equidistant from its arms. OR Prove that Triangles on Equal bases and of equal altitudes are equal in area.

ثابت کیجیے کہ کسی زاویے کے ناصف پر ہر ایک نقطہ اس کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہوتا ہے۔ یا ثابت کیجیے کہ ایسی مثلثیں جن کے قاعدے اور ارتفاع برابر ہوں وہ رقبے میں برابر ہوتی ہیں۔